

FAZENDA CONTROL SOFT
SISTEMAS DE GESTÃO RURAL

CASHFLOW: CONTROLE DE CONTAS RURAIS

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Autores:

Felipy Chimango

Guilherme Leal

Versão: 1.00

RIO VERDE - GO

02/09/2026

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autores
19/08/2026	1.0	Criação, estruturação e revisão do DER original.	Guilherme Leal
01/09/2026	1.0	Adaptação aos requisitos de Gestão Rural, múltiplos titulares, recebimento automático por e-mail e baixas parciais de parcelas.	Felipy Chimango
02/09/2026	1.0	Finalização do documento e ajuste do cronograma para entrega.	Felipy / Guilherme

SUMÁRIO

1. MISSÃO DO PRODUTO
2. LISTA DE FUNÇÕES
3. REQUISITOS DE QUALIDADE
4. METAS GERENCIAIS
5. OUTROS ASPECTOS
6. ESTIMATIVA DE PRAZO PARA A ELABORAÇÃO
7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO
 - 7.1. Diagrama de Caso de Uso
 - 7.2. Detalhamento dos Casos de Uso
 - 7.3. Especificação dos Casos de Uso
 - 7.4. Diagrama Entidade-Relacional
 - 7.5. Diagrama de Sequência

ANEXO 1: DIAGRAMA GANTT

ANEXO 2: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

1. MISSÃO DO PRODUTO

Para os produtores rurais (Beltrano, Fulano e Ciclano) que necessitam gerenciar as entradas e saídas de capital da sua propriedade com a menor intervenção humana possível, o **CASHFLOW: Controle de Contas Rurais** é uma aplicação automatizada de controle financeiro. Diferentemente de planilhas manuais e sistemas complexos, nosso produto realiza o recebimento e processamento automático de documentos em PDF recebidos por e-mail (Notas Fiscais, Contratos e Comprovantes), categoriza despesas e receitas por titular e permite o acompanhamento detalhado de parcelas e liquidações parciais por múltiplos depósitos.

2. LISTA DE FUNÇÕES

TABELA 1 – Funcionalidades do sistema

ID	Nome da funcionalidade	Descrição da Funcionalidade
01	Realizar login	Autentica o acesso ao sistema garantindo a segurança dos dados financeiros.
02	Ingestão e Leitura Automática de PDF	Captura e extrai dados automaticamente de anexos PDF enviados por e-mail (Notas Fiscais, Contratos e Comprovantes), minimizando a intervenção manual.
03	Manter Titular e Parceiro	Cadastro dos titulares faturados (Beltrano, Fulano ou Ciclano) e dos parceiros comerciais (Fornecedores e Clientes).
04	Categorizar Lançamentos	Classifica automaticamente ou manualmente as transações em Despesas (Insumos, Operacionais) e Receitas (Venda produção).
05	Manter Registro Financeiro	Registro e consulta consolidada das receitas e despesas vinculadas aos respectivos titulares e documentos de origem.
06	Manter Parcelas e Baixas Parciais	Gerencia os vencimentos das parcelas e permite registrar pagamentos/recebimentos fracionados (múltiplos depósitos por parcela).

3. REQUISITOS DE QUALIDADE

- **Mínima Intervenção Humana:** O sistema deve priorizar a extração automática de dados a partir dos PDFs recebidos via e-mail;
- **Simplicidade Visual e Usabilidade:** Interface adaptada para usuários com baixa escolaridade, com telas objetivas e ícones claros;

- **Gestão Multi-Titular:** O sistema deve permitir vincular cada conta ou receita ao CPF/titular correspondente (Beltrano, Fulano ou Ciclano);
- **Rastreabilidade de Baixas Parciais:** O sistema deve permitir o registro e o abatimento progressivo de valores depositados em datas distintas para uma mesma parcela;
- **Responsividade:** Aplicação Web responsiva, utilizável em computadores e dispositivos móveis;
- **Desempenho:** Execução leve e estável em hardware básico (com consumo máximo de 1GB RAM no cliente).

4. METAS GERENCIAIS

- Investimento Máximo = R\$ 25.000,00
- Prazo Máximo = 14 dias corridos (Entrega: 02/09/2026)

5. OUTROS ASPECTOS

- Integração via serviço de leitura de e-mails (IMAP/API) com leitor óptico/parser de documentos PDF.

6. ESTIMATIVA DE PRAZO PARA A ELABORAÇÃO

- Estimado prazo de **14 dias corridos** (19/08/2026 a 02/09/2026) para conclusão e entrega do produto.
- Cronograma de Atividades Planejadas: Verificar ANEXO 1.

7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

A especificação técnica contempla os modelos de engenharia de software adaptados para a gestão da propriedade rural e automação por e-mail.

7.1. DIAGRAMA DE CASO DE USO

Nessa seção é apresentado o diagrama de caso de uso do produto, incluindo o ator do sistema de automação por e-mail.

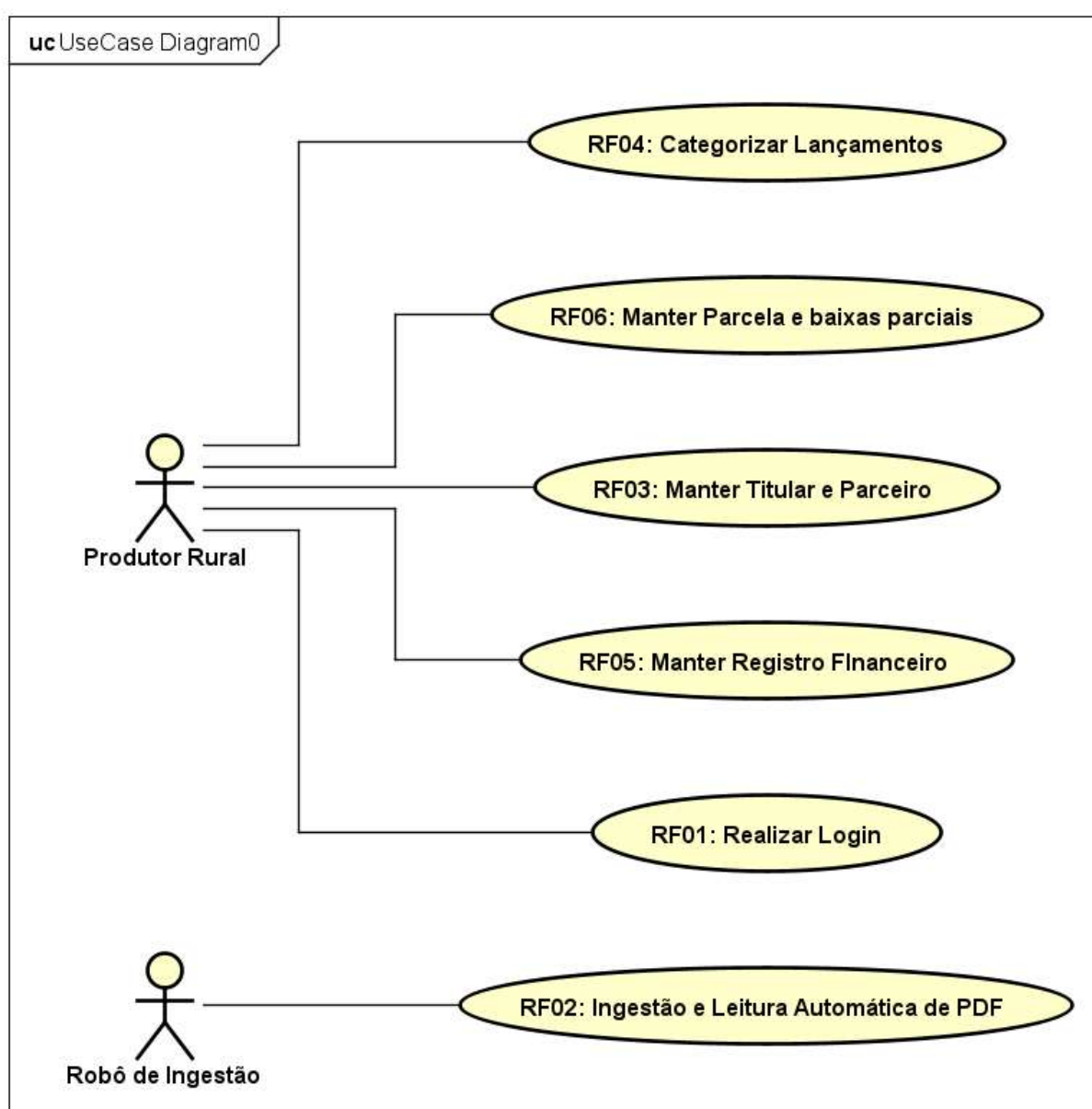


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema CASHFLOW

7.2. DETALHAMENTO DOS CASOS DE USO

Requisito nº	02	Ingestão Automática de PDFs via E-mail
Descrição	Processa automaticamente anexos em PDF recebidos por e-mail extraindo os dados para pré-cadastro.	
Prioridade	Essencial	Dependências: RF01

7.3. ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

No Anexo 2 é apresentado o detalhamento das especificações dos requisitos funcionais do produto, adaptados à automação e gestão rural.

7.4. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAL

O diagrama ER inclui os relacionamentos entre Titular (Beltrano, Fulano, Ciclano), Categoria/Subcategoria, Registro Financeiro, Parcela e Depósitos/Baixas Parciais.

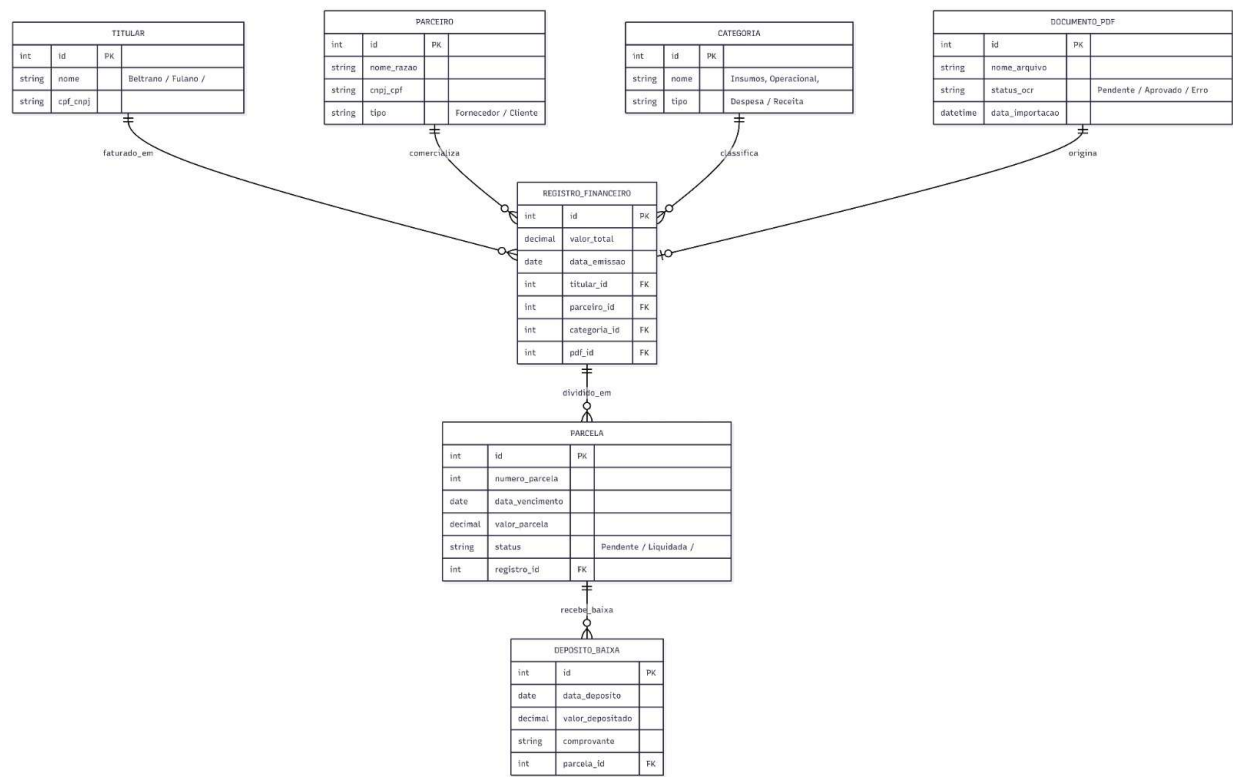


Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacional (ER)

7.5. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Processamento de Documentos e Baixas Parciais

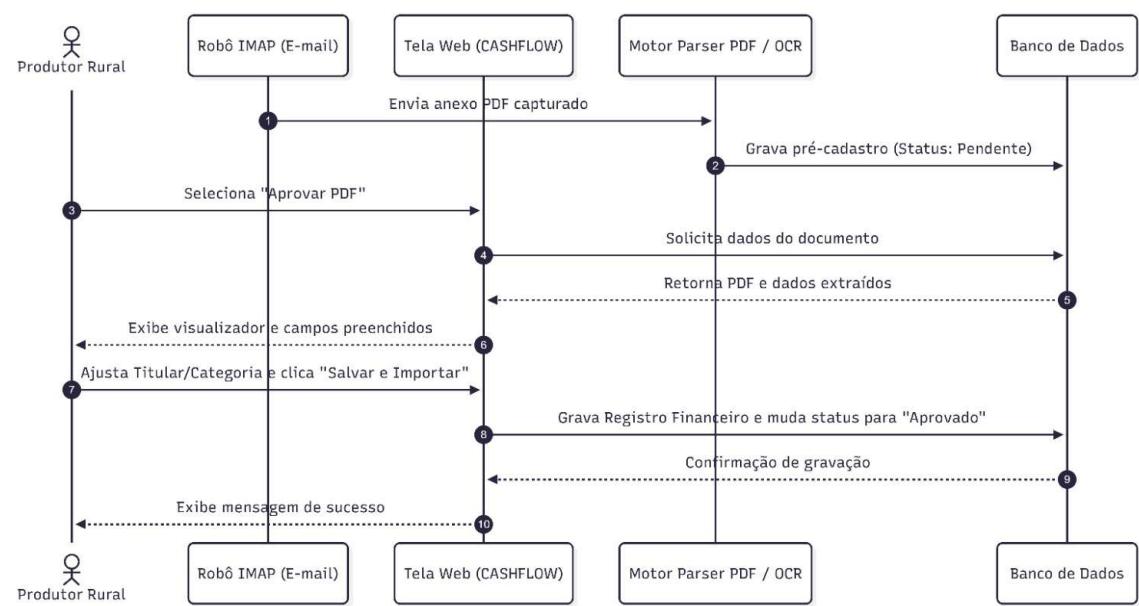


Figura 3 – Diagrama de Sequência para Processamento de Documentos

ANEXO 1: DIAGRAMA GANTT

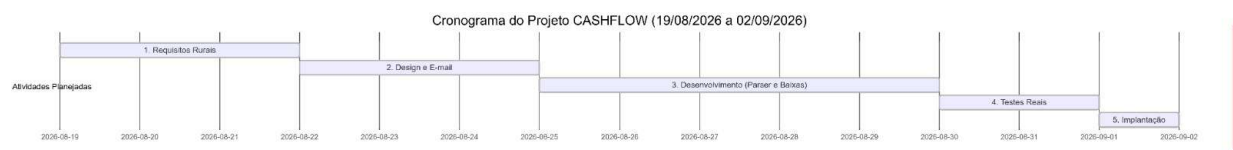


Figura 4 – Cronograma Gantt do Projeto

Descrição	Início	Duração (dias)
1. Análise e Levantamento de Requisitos Rurais	19/08/2026	3
2. Design da Interface Simplificada e Módulo de E-mail	22/08/2026	3
3. Desenvolvimento (Parser PDF, Parcelamento e Baixas Parciais)	25/08/2026	5
4. Testes com Documentos Reais (NFs, Contratos)	30/08/2026	2
5. Implantação e Treinamento	01/09/2026	1

ANEXO 2: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

02 - Ingestão e Leitura Automática de PDF

1. Breve Descrição

Este caso de uso permite a captura, extração de texto e pré-cadastro automático de dados financeiros a partir de documentos em PDF (Notas Fiscais, Contratos e Comprovantes) recebidos por e-mail ou inseridos via upload manual.

2. Atores

Produtor Rural (Beltrano, Fulano, Ciclano), Robô de Ingestão de E-mail.

3. Fluxos de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso inicia-se quando o Robô de Ingestão identifica um e-mail com anexo PDF ou quando o ator seleciona a opção “Ingestão de PDFs” no menu do sistema;
2. O sistema apresenta a tela de consulta e gestão de documentos importados com os seguintes elementos:

2.1. Campos de consulta:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de campo	Obrig.
Titular	Todos	Beltrano / Fulano / Ciclano	Caixa de Seleção	Não
Status Processamento	Todos	Pendente / Aprovado / Erro OCR	Caixa de Seleção	Não
Período Importação	Mês Atual	Datas válidas	Texto editável	Não

3. O ator preenche os campos de pesquisa e aciona “Consultar”;
4. O sistema recupera os documentos processados e apresenta o resultado em forma de tabela:

Coluna	Tipo de campo	Observações
Nome do Arquivo	Label	Nome do arquivo PDF importado
Titular Identificado	Label	Atribuído via CPF/CNPJ do PDF
Valor Extraído	Label	Valor monetário identificado
Status OCR	Label	Indica o estado do processamento

5. O sistema apresenta ao ator um conjunto de opções de ações:

Opções	Ação Resumida
Consultar	Dispara a consulta com os filtros selecionados.
Aprovar PDF	Exibe os dados extraídos para validação e efetivação do lançamento.
Upload Manual	Permite o envio manual de um arquivo PDF local.
Re-processar OCR	Executa novamente o motor de extração sobre o documento.
Excluir	Remove o registro da fila de aprovação.

6. O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxos Alternativos

A1 Aprovação e Ajuste de Dados Extraídos

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator seleciona um registro com status “Pendente” e aciona “Aprovar PDF”;
2. O sistema apresenta a tela de validação contendo o visualizador do documento e os seguintes campos preenchidos automaticamente:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de campo	Obrig.
CNPJ/CPF Emitente	Extraído do PDF	Numérico	Texto editável	Sim
Valor Total	Extraído do PDF	Numérico Decimal	Texto editável	Sim
Data Vencimento	Extraída do PDF	Data válida	Texto editável	Sim
Titular	Sugerido via CPF	Beltrano/Fulano/Ciclano	Caixa de Seleção	Sim
Categoria	Sugerida via Regra	Insumos/Oper./Venda	Caixa de Seleção	Sim

3. O ator ajusta as informações se necessário e aciona “Salvar e Importar”;
4. O sistema valida os campos obrigatórios, grava o lançamento no módulo financeiro e altera o status para “Aprovado”;
5. O fluxo alternativo é encerrado.

A2 Tratamento de Erro na Leitura (OCR)

1. No passo 1, caso o arquivo PDF esteja corrompido, protegido por senha ou seja uma imagem sem texto legível;
2. O sistema altera o status do registro para “Erro OCR” e exibe um alerta no painel;
3. O ator seleciona o registro e informa os dados manualmente preenchendo os campos do formulário;
4. O sistema salva o registro financeiro associado ao arquivo anexo;
5. O fluxo alternativo é encerrado.

4. Pré-Condições

4.1. Ator já logado no sistema: O ator deve efetuar o login no sistema para acessar esta funcionalidade.

4.2. Serviço de Ingestão Configurado: A integração de e-mail (IMAP/API) e o motor de leitura de PDF devem estar ativos e parametrizados.

5. Pós-Condições

O lançamento financeiro é pré-cadastrado ou efetivado no sistema, mantendo o arquivo PDF original armazenado para auditoria e rastreabilidade.

6. Pontos de Extensão

- Não há.

7. Protótipo

7. Protótipo - Consulta de Documentos Importados

Titular: ☐ Todos

Status Processamento: ▼

Período Importação:

	Nome do Arquivo	Titular Identificado	Valor Extraído	Status OCR
☐	FilenamePDF1	Beltrano	1500,00	Pendente
☒	ContratoPDF2	Fulano	32000,00	Aprovado
☐	NF_Rural_PDF3	Ciclano	450,00	Erro OCR

Aprovar e Ajustar Dados PDF

*CNPJ/CPF Emitente: [VISUALIZADOR PDF]

*Valor Total:

*Data Vencimento:

*Titular: ▼

*Categoria: ▼

Item de Lançamento	Valor Parcial	Observação
Parcela 01	500,00	[placeholder]

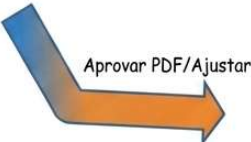
 Aprovar PDF/Ajustar

Figura 5 – Protótipo de Tela: Ingestão e Aprovação de PDFs